

Atelier d'intégration : construire un business case IA



15 juillet 2026



8 h 30 – 11 h 30



Sherbrooke



STUDIO



En classe : ÉQUIPE · Remise : ÉQUIPE



Temps estimé : 150 min (~2.5 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Synthétiser les sessions 6-8 pour construire un business case complet justifiant un investissement IA. Utiliser les données réelles des cas étudiés pour quantifier la valeur. Produire un business case d'une page.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Construire un business case IA complet en une page : problème, stratégie, solution, ROI, risques, plan.
2. Quantifier la valeur d'un investissement IA en s'appuyant sur les données des cas réels étudiés (Goldman, NVIDIA, Citibank, Brex).
3. Anticiper et répondre aux objections du C-suite avec des données publiques réelles.
4. Défendre un business case lors d'une simulation de comité de direction.

POINTS CLÉS

- 💡 Un business case agentique sans chiffres réels n'est qu'une présentation PowerPoint.
- 💡 NVIDIA, Citibank, Brex : utiliser les données publiques comme benchmarks crédibilise votre proposition.
- 💡 Le CFO veut : ROI, payback period, hypothèses. Le CEO veut : risques, plan de mitigation, métriques de go/no-go.
- 💡 L'approche par phases (pilote → extension → généralisation) réduit le risque et construit la confiance.
- 💡 Le pire business case est celui qui promet tout sans adresser les risques.
- 💡 L'architecture agentique (HITL/HOTL/HOOTL) doit apparaître explicitement — c'est un signal de maturité.

IDÉES REQUES À ÉVITER

⚠️ Plus le ROI projeté est élevé, plus le business case est convaincant

- ✓ Au contraire : un ROI démesuré déclenche le scepticisme du CFO. Un business case crédible présente des hypothèses conservatrices, ancrées dans des benchmarks réels, avec une fourchette plutôt qu'un chiffre unique. Le 'sous-promettre / sur-livrer' bat 'sur-promettre / sous-livrer'.

⚠️ Un benchmark = un chiffre à copier-coller

- ✓ Un bon usage d'un benchmark ajuste pour le contexte. Les témoignages clients Brex documentent des économies de temps significatives (ex. : 70 h/mois dans certains cas) pour des PME à équipe finance réduite. Pour IndustriA (500 employés, finance de ~8 personnes), il faut transposer en justifiant l'ajustement (linéaire ? sublinéaire ?). Sans cette transposition, le benchmark perd sa crédibilité.

⚠️ Un business case présenté = un business case approuvé

- ✓ L'approbation vient de la simulation des objections. Un business case qui n'anticipe pas les questions difficiles du C-suite (et n'y répond pas en avance) sera renvoyé pour révisions. La préparation aux objections est 50 % du travail.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE

canevas business case 1 page

usage benchmarks publics

reponse objections cfo ceo

plan par phases metriques gono go

STRETCH

calcul payback period

analyse sensibilité hypotheses

PREVIEW

examen 2 session 10

synthese blocs 2 3

Déroulement de la séance

RYTHME DE LA SOIRÉE

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	Briefing IndustrIA et benchmarks	30 MIN	Wooclap d'ouverture sur 'la question du CFO'. Présentation du contexte IndustrIA : 500 employés, 1.5 M\$ disponibles, deux projets agentiques compétitifs (maintenance prédictive vs CFO virtuel). Présentation des 3 benchmarks publics (NVIDIA, Brex, Citibank). Format du business case 1 page. Critères d'évaluation explicites.
2	Construction du business case en équipe	70 MIN	Travail en équipes de 3-4. Chaque équipe choisit son angle (maintenance prédictive, CFO virtuel, ou les deux). Construction itérative du business case avec coaching du professeur (rotation entre les équipes). 15 dernières minutes : préparation des réponses aux objections (CFO et CEO).
3	Pause	10 MIN	Pause. Préparer la salle pour la simulation comité de direction.
4	Simulation de comité de direction	40 MIN	Chaque équipe (5-7 min) présente son business case devant un comité fictif. Le professeur joue le CFO ; deux étudiants jouent le CEO et le VP RH. Questions tranchantes obligatoires. Vote final du CA : approuvé / révisions / rejeté. Débrief commun sur les patterns observés (ce qui passe, ce qui bloque).

INTERACTIONS WOOCAP

POLL

Si vous étiez CFO et qu'on vous présentait un business case IA, quelle serait votre PREMIÈRE question ?

WORD_CLOUD

Quel est l'argument le plus puissant pour convaincre un C-suite sceptique ?

OBJECTIF

Synthétiser les compétences des sessions 6-8 dans un livrable d'équipe : business case 1 page complet, défendable devant un C-suite réel, ancré dans les benchmarks publics des cas étudiés.

LIVRABLE ATTENDU

Business case 1 page (équipe)

ARTÉFACTS DU REPO

☐ portfolio/M8_business_case.pdf

☐ ai-usage.md

CHECKLIST DE REMISE

☐ Problème quantifié (pas 'améliorer l'efficacité' mais 'réduire les arrêts de X %')

☐ Benchmark réel cité (NVIDIA, Brex ou Citibank) avec source

☐ ROI avec hypothèses explicites et conservatrices

☐ Réponse aux objections CFO (chiffres) et CEO (risques)

☐ Plan en 3 phases avec métriques de go/no-go

☐ Architecture agentique nommée (HITL/HOTL/HOOTL)

☐ Divulgateur IA si applicable

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ portfolio/M8_business_case.pdf
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Avant la séance 10 (22 juillet 2026)

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
15%	Probleme quantifie	Le problème est chiffré, pas vague.
20%	Benchmark credible	Au moins un benchmark public est cité avec source et transposé au contexte.
20%	Roi avec hypotheses	ROI avec hypothèses explicites, conservatrices, et fourchette.
15%	Reponse objections	Réponse anticipée aux objections CFO (chiffres) et CEO (risques).
15%	Plan par phases	Plan en 3 phases avec métriques de go/no-go.
10%	Architecture agentique	Architecture agentique (HITL/HOTL/HOOTL) nommée et justifiée.
5%	AI disclosure	ai-usage.md présent.

EXIT TICKET

 En une phrase : qu'est-ce qui distinguera votre business case M8 d'une simple présentation PowerPoint convaincante mais creuse ?

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1

Outil utilisé
Nom, version, date d'accès

2

Ce qu'il m'a aidé à faire
Tâche précise — pas « écrire le travail »

3

Sources et chiffres vérifiés
Chaque affirmation → source primaire consultée

4

Ce que j'ai modifié ou rejeté
Corrections, reformulations, refus — et pourquoi

5

Déclaration de responsabilité
Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : [content/templates/ai-usage.md](#)

Outils & règles IA

POLITIQUE IA

IA PERMISE

Les outils IA sont permis lorsqu'explicitement indiqué. Toute utilisation doit être divulguée dans ai-usage.md. L'étudiant demeure responsable de l'exactitude, du jugement et de la vérification.

OUTILS PAR DÉFAUT

chatgpt or copilot

google docs

slides

canva

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE

Voie par défaut: analytics

Lectures recommandées



HBR — How to Build a Business Case for AI (2024)

Cadre de référence pour structurer un business case IA.

<https://hbr.org/topic/subject/artificial-intelligence>



NVIDIA Omniverse Replicator — Synthetic data benchmarks

Données publiques sur le ROI des données synthétiques.

<https://www.nvidia.com/en-us/omniverse/>



Brex Engineering Blog — CFO virtual benchmarks

Benchmarks publics sur les économies de temps des agents finance.

<https://www.brex.com/journal>



McKinsey — The state of AI in 2024

Statistiques sectorielles pour ancrer vos business cases.

<https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights>